தெளிவாக,

A = {மூன்று தலைகள் (அல்லது) மூன்று பூக்கள்}
= {HHH, TTT}

B = {குறைந்த பட்சம் 2 தலைகள்}
= {HHH, HHT, HTH, THH} மற்றும்

C = {அதிகபட்சம் 2 தலைகள் }
= {HHT, HTH, HTT, THH, TTH, THT, TTT}

மேலும், $(A\cap B) = \{HHH\}$; $(A\cap C) = \{TTT\}$ மற்றும் $(B\cap C) = \{HHT, HTH, THH\}$

$$\therefore\ P(A) = \frac{2}{8}=\frac{1}{4};\ P(B) = \frac{1}{2};\ P(C) = \frac{7}{8}$$

மற்றும்

$$P(A\cap B) = \frac{1}{8},\ P(A\cap C) = \frac{1}{8},\ P(B\cap C) = \frac{3}{8}$$

மேலும் $P(A).\ P(B) = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$

$P(A).\ P(C) = \frac{1}{4}\cdot\frac{7}{8}=\frac{7}{32}$

மற்றும் $P(B).\ P(C) = \frac{1}{2}\cdot\frac{7}{8}=\frac{7}{16}$

இவ்வாறாக $P(A\cap B) = P(A).\ P(B)$

$P(A\cap C) \neq P(A).\ P(C)$ மற்றும்

$P(B\cap C) \neq P(B).\ P(C)$

எனவே, $(A,\ B)$ சாரா நிகழ்வுகள் (A, C) மற்றும் ($(B,\ C)$ ஆகியவைகள் சார்ந்த நிகழ்வுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 8.27

ஒரு புத்தகத்திலுள்ள கணக்குகளில் A என்பவர் 90% கணக்குளையும் மற்றும் B என்பவர் 70% கணக்குளையும் தீர்க்க முடியும். சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு கணக்கைக் குறைந்தபட்சம் அவர்களில் ஒருவர் தீர்ப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

தீர்வு:

A என்பவர் கணக்கை தீர்ப்பதற்கான நிகழ்தகவு $= \frac{90}{100}=\frac{9}{10}$ மற்றும் B என்பவர் கணக்கை தீர்ப்பதற்கான நிகழ்தகவு $= \frac{70}{100}=\frac{7}{10}$

அதாவது, $P(A) = \frac{9}{10}$ மற்றும் $P(B) = \frac{7}{10}$

$P(\bar{A}) = 1-P(A) = \frac{9}{10}=\frac{1}{10}$

இதேப் போன்று $P(\bar{B}) = 1- P(B) = \frac{7}{10}=\frac{3}{10}$

P (குறைந்தபட்சம் ஒரு நபர் கணக்கைக் தீர்ப்பதற்கான நிகழ்தகவு) $= P(A\cup B)$

$= 1-P(\overline{A\cup B}) = 1-P(\bar{A}\cap\bar{B})$

$= 1-P(\bar{A})\cdot P(\bar{B})$

$= 1-\frac{3}{100}=\frac{97}{100}$

கணக்கை குறைந்த பட்சம் அவர்களில் ஒருவர் தீர்ப்பதற்கான நிகழ்தகவு $= \frac{97}{100}$

எடுத்துக்காட்டு 8.28

ஒரு பையில் 5 வெள்ளை மற்றும் 3 கருப்பு நிறப்பந்துகள் உள்ளன. சமவாய்ப்பு முறையில் இரண்டு பந்துகள், ஒன்றன்பின் ஒன்றாக திருப்பி வைக்காத முறையில் தேர்தெடுக்கப்படுகிறது எனில், இரண்டு பந்துகளும் கருப்பு நிறப்பந்துகளாக இருக்க நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு:

A, B என்பன முதல், இரண்டாம் முயற்சியில் எடுக்கப்படும் பந்து கருப்பு நிறப்பந்து என்க.

முதல் முயற்சியில், கருப்பு நிறப் பந்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(A) = \frac{3}{5+3}=\frac{3}{8}$$

முதலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டப் பந்து கருப்புநிறப்பந்து எனக் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் இரண்டாம் பந்தும், கருப்பு நிறப்பந்தாக தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(B/A) = \frac{2}{5+2}=\frac{2}{7}$$

$\therefore$ இரண்டு பந்துகளும் கருப்பு நிறமாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(A\cap B) = P(A)\ P(B/A) = \frac{3}{8}\times\frac{2}{7}=\frac{3}{28}$$

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 215 20-04-2020 04:53:20 PM